Министерство науки и высшего образования РФ

Московский физико-технический университет

Кафедра «Техническая физика космических летательных аппаратов»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Общая инженерная подготовка»

на тему: «Зарядка и разрядка RC-цепи. Определение постоянной времени»

Выполнил: студент группы Б03-605

Тлеспаев Э.Е.

Дата выполнения: 03.11.2026

Проверил: доцент, к.т.н.

Егор Анатольевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Аннотация.....3
2 Теоретические сведения.....4
2.1 Зарядка конденсатора.....4
2.2 Разрядка конденсатора.....4
2.3 Способы определения постоянной времени.....5
2.4 Номинальные значения элементов.....6
3 Измерение экспериментальных данных.....7
3.1 Экспериментальная установка.....7
3.2 Методика измерений.....8
4 Обработка данных эксперимента.....11
4.1 Приборные погрешности.....11
4.2 Формулы для расчёта погрешностей.....11
4.3 Зарядка конденсатора.....12
4.4 Разрядка конденсатора.....12
4.5 Сводка результатов.....14
5 Обсуждение.....15
6 Выводы.....16

1 Аннотация

Цель работы: экспериментально получить зависимость напряжения на конденсаторе от времени при зарядке и разрядке RC-цепи; по полученным кривым определить постоянную времени цепи τ и сравнить её с номинальным значением τ = *RC*, рассчитанным по маркировке резистора и конденсатора.

В работе используются: микрокомпьютер Raspberry Pi, плата AUX с RC-цепью (резистор R1, электролитический конденсатор C1), 10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) MCP3021 с интерфейсом I²C, программы на языке Python для управления выходом GPIO14, записи и обработки данных.

Выход GPIO14 подключает RC-цепь к источнику напряжения (конденсатор заряжается) или к нулю (конденсатор разряжается через тот же резистор). Напряжение на конденсаторе непрерывно измеряет АЦП, данные сохраняются в файл и обрабатываются: постоянная времени определяется по уровням 63 % и 37 % и аппроксимацией экспериментальных кривых экспонентой методом наименьших квадратов.

2 Теоретические сведения

2.1 Зарядка конденсатора

Пусть конденсатор ёмкостью C заряжается через резистор сопротивлением R от источника с ЭДС E. По второму правилу Кирхгофа сумма напряжений на резисторе и конденсаторе равна ЭДС:

$$E = I\,R + U\,, \tag{1}$$

где I — ток в цепи, U — напряжение на конденсаторе. Ток связан со скоростью изменения заряда конденсатора $q = CU$:

$$I = \frac{dq}{dt} = C\,\frac{dU}{dt}. \tag{2}$$

Подставляя (2) в (1), получаем дифференциальное уравнение

$$RC\,\frac{dU}{dt} + U = E\,. \tag{3}$$

Его решение при начальном условии $U(0) = 0$:

$$U(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = RC\,, \tag{4}$$

где τ — **постоянная времени** цепи. При $t \gg \tau$ напряжение на конденсаторе стремится к E.

2.2 Разрядка конденсатора

Если отключить источник (подать на вход цепи нулевое напряжение), конденсатор разряжается через тот же резистор. Уравнение принимает вид

$$RC\,\frac{dU}{dt} + U = 0\,, \tag{5}$$

а его решение при начальном напряжении U_0:

$$U(t) = U_0 e^{-t/\tau}. \tag{6}$$

Логарифмируя, получаем линейную зависимость, наклон которой равен $-1/\tau$:

$$\ln U = \ln U_0 - \frac{t}{\tau}. \tag{7}$$

2.3 Способы определения постоянной времени

Из (4) и (6) следует, что за время $t = \tau$ напряжение при зарядке достигает 63 % установившегося значения, а при разрядке падает до 37 % начального:

$$U(\tau) = E\left(1 - e^{-1}\right) \approx 0{,}63\,E, \qquad U(\tau) = U_0 e^{-1} \approx 0{,}37\,U_0. \tag{8}$$

На этом основан простейший графический способ: по графику находят момент, когда напряжение проходит уровень 63 % (37 %) от полного изменения.

Более точный способ использует все экспериментальные точки. Обе кривые описываются общей моделью

$$U(t) = A + B e^{-t/\tau}, \tag{9}$$

где при зарядке $A = E$, $B = -E$, а при разрядке $A = 0$, $B = U_0$. Параметры A, B, τ находят методом наименьших квадратов (МНК), минимизируя сумму квадратов отклонений:

$$S(A, B, \tau) = \sum_{i=1}^{N} \left(U_i - A - B e^{-t_i/\tau}\right)^2 \to \min. \tag{10}$$

При фиксированном τ задача линейна по A и B и решается точно, а τ подбирается перебором. Дополнительно τ определяется по наклону прямой (7) для разрядки.

2.4 Номинальные значения элементов

Сопротивление выводного резистора с четырёхполосной цветовой маркировкой определяется по первым трём полосам: две цифры a, b и множитель 10^m:

$$R = (10\,a + b)\cdot 10^{m}. \tag{11}$$

Для R1 (полосы коричневая, чёрная, зелёная) $a = 1$, $b = 0$, $m = 5$, то есть $R_1 = 10 \cdot 10^5$ Ом = 1 МОм. Четвёртая полоса задаёт допуск. У SMD-резисторов с четырёхзначным кодом первые три цифры — значащие, последняя — показатель степени: код «1000» означает $100 \cdot 10^0 = 100$ Ом (R2), код «5600» — 560 Ом (R3).

Номинальная постоянная времени цепи:

$$\tau_{\text{ном}} = R_1 C_1 = 10^{6}\ \text{Ом} \cdot 10^{-5}\ \text{Ф} = 10\ \text{с}. \tag{12}$$

3 Измерение экспериментальных данных

3.1 Экспериментальная установка

Плата AUX с исследуемой цепью показана на рисунке 1, упрощённая схема измерений — на рисунке 2. Резистор R1 и конденсатор C1 образуют RC-цепь; напряжение на конденсаторе (вывод SIG) измеряет АЦП MCP3021, который передаёт результат в Raspberry Pi по шине I²C. Резистор R3, по-видимому, ограничивает ток светодиода питания V1, а R2 включён в цепь кнопки; кнопка в опыте не нажималась, поэтому R2 и R3 на постоянную времени не влияют.



Рисунок 1 — Плата AUX с RC-цепью

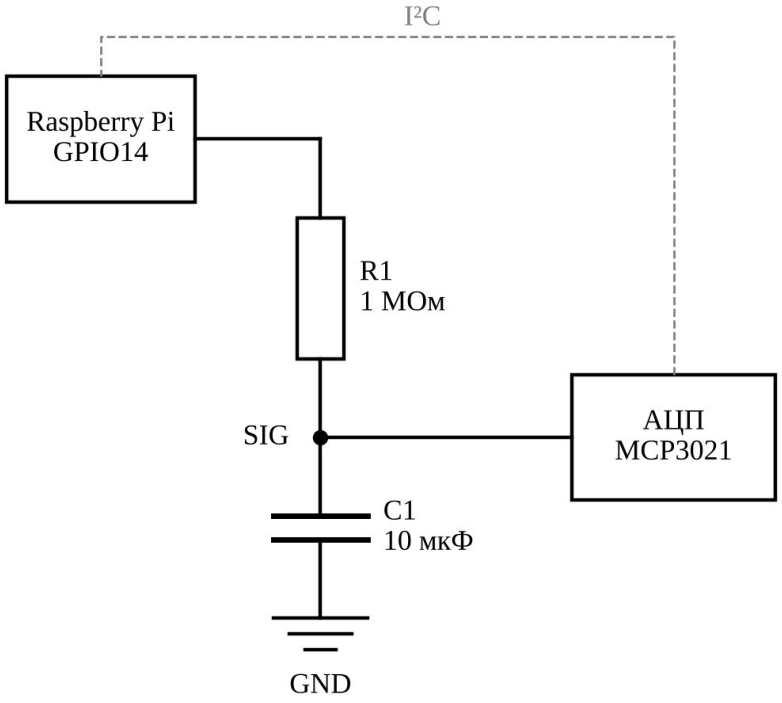


Рисунок 2 — Упрощённая схема измерений

Таблица 1 — Элементы платы AUX

Элемент	Маркировка	Номинал	Допуск
R1 (выводной)	коричневый, чёрный, зелёный, золотой[1)]	1 МОм	±5 %
C1 (электролитический)	10 мкФ	10 мкФ	±20 %[2)]
R2 (SMD)	1000	100 Ом	±1 %
R3 (SMD)	5600	560 Ом	±1 %

[1)] Четвёртая полоса R1 на фото выглядит жёлтой; для четырёхполосной маркировки это, скорее всего, золотая полоса (±5 %). [2)] Типичный допуск электролитических конденсаторов.

3.2 Методика измерений

Измерения выполняет программа RC_.py:

1. Выход GPIO14 = 0 в течение 50 с, чтобы конденсатор полностью разрядился.

2. GPIO14 = 1 на 50 с (≈ 5τ) — зарядка; всё это время напряжение непрерывно считывается АЦП.

3. GPIO14 = 0 ещё на 50 с — разрядка, измерения продолжаются.

4. Время, напряжение и состояние выхода записываются в файл lab.csv.

Динамический диапазон АЦП $U_{ДД}$ = 5,186 В, всего получено N = 181 651 измерений за 100 с, средняя частота измерений 1816 Гц (интервал между отсчётами ≈ 0,55 мс).

Полная запись сигнала показана на рисунке 3, выборка значений через каждые 5 с — в таблице 2.

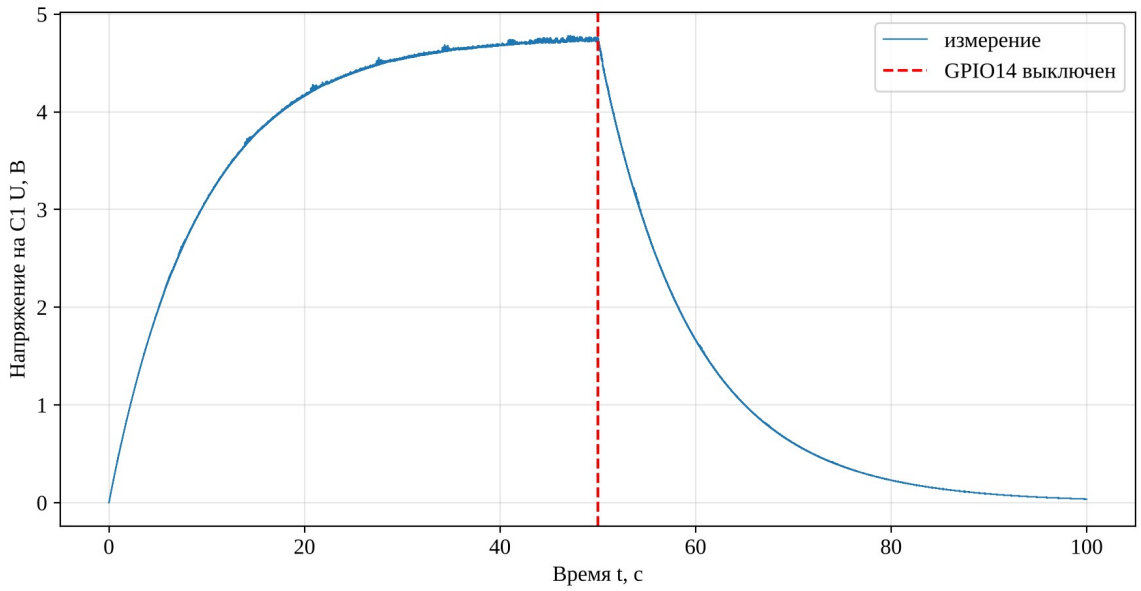


Рисунок 3 — Напряжение на конденсаторе при зарядке и разрядке

Таблица 2 — Напряжение на конденсаторе (выборка через 5 с от начала этапа)

***t*, с**	**$U_{зар}$, В**	**$U_{раз}$, В**
0	0,000	4,735
5	1,967	2,788
10	3,103	1,663
15	3,772	1,004

***t*, с**	***U*зар, В**	***U*раз, В**
20	4,167	0,608
25	4,405	0,375
30	4,542	0,228
35	4,633	0,142
40	4,679	0,091
45	4,735	0,056
50	4,725	0,035

4 Обработка данных эксперимента

4.1 Приборные погрешности

Таблица 3 — Приборные погрешности

Прибор / элемент	Величина	Погрешность
АЦП MCP3021	U	σ_U = 5,1 мВ (1 ед. мл. разряда)
Системное время Raspberry Pi	t	≈ 1 мкс; шаг опроса 0,55 мс
Резистор R1	R	δ_R = 5 %
Конденсатор C1	C	δ_C = 20 %

Все способы определения τ используют отношения напряжений (уровни 63 % и 37 %, форма экспоненты), поэтому погрешность калибровки динамического диапазона АЦП на результат не влияет. Погрешность измерения времени пренебрежимо мала по сравнению с τ ≈ 10 с.

4.2 Формулы для расчёта погрешностей

Относительная погрешность номинальной постоянной времени складывается из допусков элементов:

$$\delta_{\tau\,\text{ном}} = \sqrt{\delta_R^2 + \delta_C^2}. \tag{13}$$

Среднее значение τ по N способам и его погрешность (по разбросу значений):

$$\bar{\tau} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \tau_i, \qquad \sigma_\tau = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (\tau_i - \bar{\tau})^2}{N-1}}. \tag{14}$$

По (13): $\delta_{\tau\,\text{ном}} = \sqrt{(5^2 + 20^2)}$ % ≈ 21 %, то есть $\tau_{\text{ном}}$ = (10 ± 2,1) с.

4.3 Зарядка конденсатора

Кривая зарядки и её аппроксимация показаны на рисунке 4. МНК по модели (9) даёт установившееся напряжение U_∞ = 4,754 В и τ = 9,54 с; среднеквадратичное отклонение точек от экспоненты 9,0 мВ, что соответствует примерно двум единицам младшего разряда АЦП. Уровень 63 % (3,012 В) достигается через τ = 9,50 с.

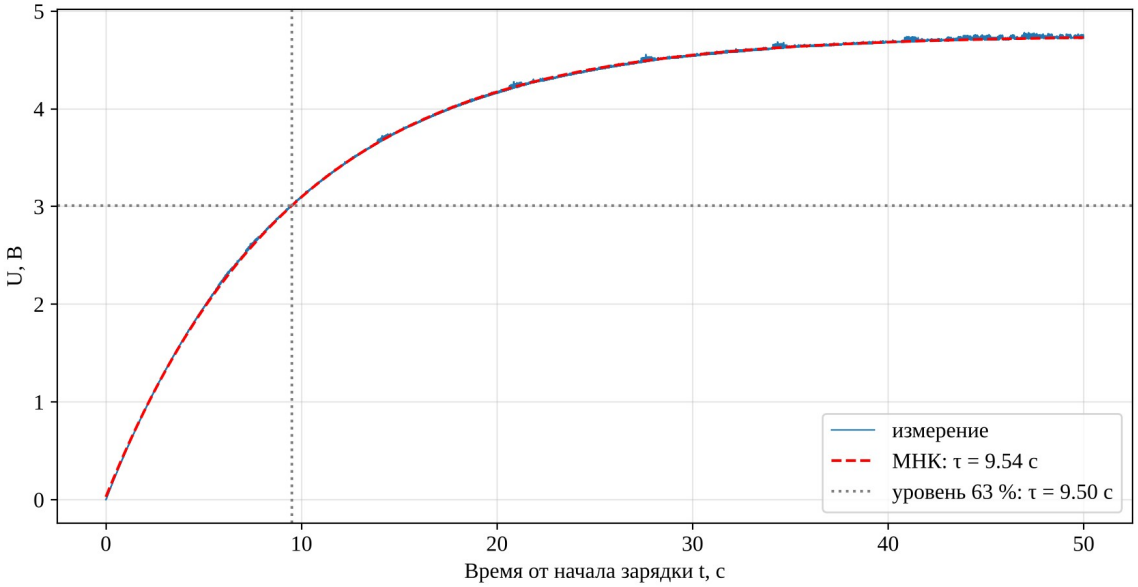


Рисунок 4 — Зарядка конденсатора: измерение, аппроксимация экспонентой и уровень 63 %

4.4 Разрядка конденсатора

Кривая разрядки показана на рисунке 5. Напряжение падает с 4,735 В до 0,035 В. МНК даёт τ = 9,58 с (СКО 8,1 мВ), уровень 37 % (1,774 В) достигается через τ = 9,39 с.

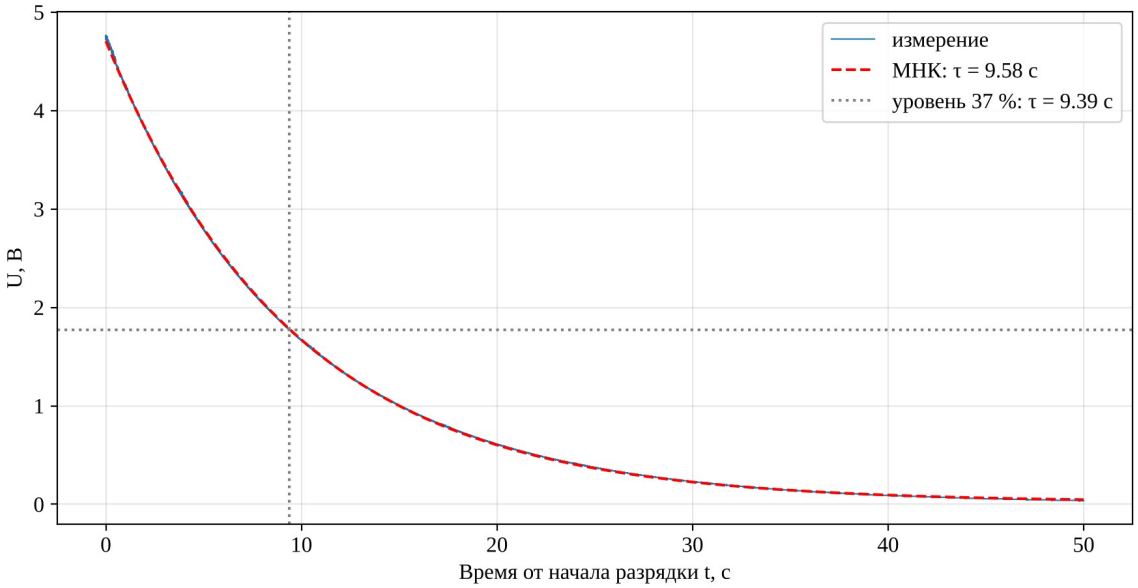


Рисунок 5 — Разрядка конденсатора: измерение, аппроксимация экспонентой и уровень 37 %

В полулогарифмическом масштабе (рисунок 6) разрядка ложится на прямую, что подтверждает экспоненциальный закон (6). По наклону прямой (7) τ = 9,55 с.

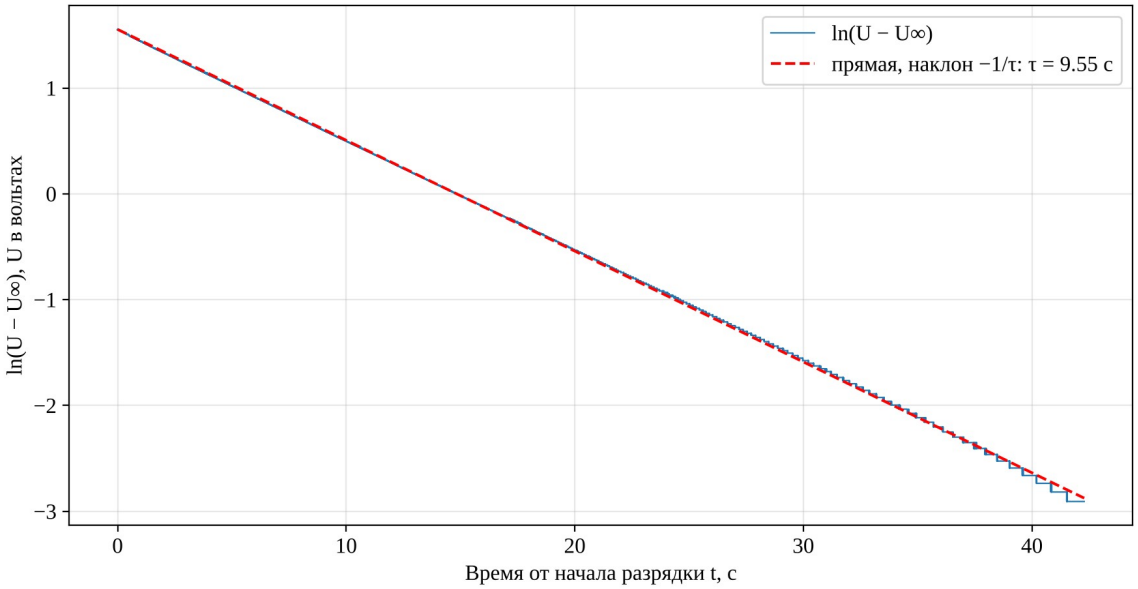


Рисунок 6 — Разрядка в полулогарифмическом масштабе: зависимость линейна, наклон равен −1/τ

4.5 Сводка результатов

Значения τ, полученные разными способами, сведены в таблицу 4, сравнение с номиналом — в таблицу 5. Среднее и погрешность рассчитаны по (14) по четырём основным способам.

Таблица 4 — Постоянная времени, определённая разными способами

Способ определения	**τ, с**
Уровень 63 %, зарядка	9,50
Уровень 37 %, разрядка	9,39
МНК, зарядка	9,54
МНК, разрядка	9,58
Среднее	**9,50 ± 0,08**
Наклон ln $U(t)$, разрядка (контроль)	9,55

Таблица 5 — Сравнение с номинальными значениями

Величина	**Номинал**	**Эксперимент**
τ, с	10 ± 2,1	9,50 ± 0,08
R_1 при C_1 = 10 мкФ	1 МОм	0,95 МОм
C_1 при R_1 = 1 МОм	10 мкФ	9,5 мкФ

5 Обсуждение

1. **Согласие с номиналом.** Измеренная постоянная времени τ = (9,50 ± 0,08) с на 5 % меньше номинальной (10 с). Это отличие лежит внутри допуска номиналов (±21 %), который в основном определяется большим разбросом ёмкости электролитических конденсаторов.

2. **Зарядка и разрядка.** Значения τ, полученные при зарядке и при разрядке, совпадают с точностью около 1 %: цепь заряжается и разряжается через одно и то же сопротивление и хорошо описывается моделью RC-цепи. Разброс между способами (≈ 1 %) связан с тем, что способы по уровням используют одну точку кривой и чувствительны к шуму, а МНК — все точки.

3. **Установившееся напряжение.** Конденсатор зарядился до 4,75 В, что ниже динамического диапазона АЦП (5,19 В). Возможная причина — ток утечки электролитического конденсатора и входное сопротивление АЦП: они действуют как большое сопротивление, подключённое параллельно конденсатору, уменьшают установившееся напряжение и немного уменьшают эффективную постоянную времени. Это предположение, для проверки нужно измерить напряжение источника и сопротивление R1 мультиметром.

4. **Шум.** На кривой зарядки видны единичные выбросы величиной в несколько единиц младшего разряда АЦП; на результат МНК они практически не влияют.

5. **Разделение R и C.** Опыт даёт только произведение RC. Чтобы определить реальные значения R_1 и C_1 по отдельности, одно из них нужно измерить независимо.

6 Выводы

1. Получены зависимости напряжения на конденсаторе от времени при зарядке и разрядке RC-цепи; обе кривые хорошо описываются экспонентой (отклонение точек ≈ 9 мВ).

2. Постоянная времени цепи, найденная четырьмя способами, $\tau = (9{,}50 \pm 0{,}08)$ с. Номинальное значение $\tau = R_1C_1 = (10 \pm 2{,}1)$ с; отличие -5 % лежит в пределах допусков элементов.

3. Точность измерения τ (≈ 1 %) значительно выше точности номинала (≈ 21 %), основной вклад в которую вносит допуск ёмкости электролитического конденсатора.